LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

SUM OF PRODUCT (SOP)



OLEH :

NESSYA ARIQAH ZAHRA (241344054)

Partner : 1. Wildan Hanif Kholillah (241344063)

Kelompok : 11

Tanggal Praktik: 5 Maret 2025

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI 2
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 3
II. DASAR TEORI 3
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN 6
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 6
V. HASIL PERCOBAAN 7
VI. ANALISIS 7
VII. KESIMPULAN 8
VIII. DOKUMENTASI 9
IX. DAFTAR PUSTAKA 11

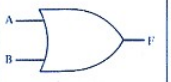
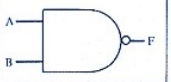
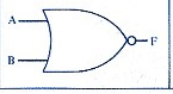
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat membuat ekspresi logika sum of product
2. Mahasiswa dapat membuat penyederhanaan rangkaian logika sum of product
3. Mahasiswa dapat mengaplikasikan kedalam rangkaian secara real

II. DASAR TEORI

Gerbang logika adalah elemen dasar dalam rangkaian digital yang digunakan untuk memproses bilangan biner (0 dan 1). Berdasarkan prinsip logika Boolean, elemen ini menghasilkan keluaran tertentu sesuai aturan logika yang diterapkan. Nilai 1 dan 0 masing-masing merepresentasikan “benar” atau “salah”. Komponen ini memainkan peran penting dalam perangkat elektronik modern seperti komputer, ponsel, dan sistem komunikasi. Secara fisik, gerbang logika dapat ditemukan dalam sirkuit terintegrasi (IC) yang menjadi bagian dari perangkat digital.

Gerbang Logika juga adalah rangkaian dengan satu atau lebih dari satu sinyal masukan tetapi hanya menghasilkan satu sinyal berupa tegangan tinggi (Logika tinggi atau tegangan rendah (Logika rendah [0])). Dikarenakan analisis gerbang logika dilakukan dengan Aljabar Boolean maka gerbang logika sering juga disebut Rangkaian logika. Gerbang logika merupakan dasar pembentukan sistem digital. Gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner, sehingga disebut juga gerbang logika biner.Tegangan yang digunakan dalam gerbang logika adalah tinggi atau rendah. Tegangan tinggi berarti 1 (LED menyala), sedangkan tegangan rendah berarti 0 (LED padam).Rangkaian logika sering kita temukan dalam sirkuit digital (Integrated Circuit) yang diimplemetasikan secara elektronik dengan menggunakan dioda atau transistor.

Name	Graphic Symbol	Algebraic Function	Truth Table
AND		$F = A \cdot B$ or $F = AB$	A B | F 0 0 | 0 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 1
OR		$F = A + B$	A B | F 0 0 | 0 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | 1
NOT		$F = \overline{A}$ or $F = A'$	A | F 0 | 1 1 | 0
NAND		$F = (\overline{AB})$	A B | F 0 0 | 1 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | 0
NOR		$F = (\overline{A + B})$	A B | F 0 0 | 1 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0

Gambar 1. Gerbang Logika

Aljabar Boolean atau dalam Bahasa inggris disebut dengan *Boolean Algebra* adalah matematika yang biasa digunakan untuk menyederhanakan dan menganalisis Gerbang Logika pada rangkaian-rangkaian dalam elektronika digital. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai yaitu True dan False yang biasanya dilambangkan dengan angka “1” dan “0” pada gerbang logika ataupun Bahasa pemrograman pada computer. Suatu fungsi Boolean bisa dinyatakan dalam tabel kebenaran atau truth tabel. Suatu tabel kebenaran untuk fungsi Boolean merupakan daftar dari semua kombinasi angka-angka biner “0” dan “1” yang diberikan ke variabel-variabel pada biner dan daftar yang menunjukkan nilai fungsi untuk masing-masing kombinasi biner

Sum of Product (SOP) atau yang diistilahkan dengan jumlah dari hasil perkalian. Untuk mendapatkan ekspresi Boolean, hal yang harus diperhatikan hanyalah “keluaran yang bernilai 1”. Suku-suku bentuk SOP disebut “Minterm”. Mengambil persamaan dari output yang berlevel 1. Output yang berlevel 1 tersebut memiliki input input. Jika inputnya berlevel “0” maka variabel tersebut di NOT kan. Dan jika inputnya berlevel “1” maka inputnya akan tetap.

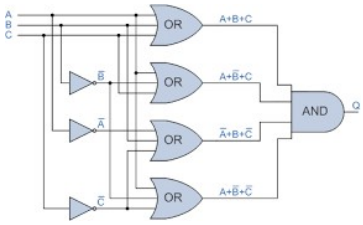
Product of Sum (POS) atau yang diistilahkan dengan perkalian dari hasil penjumlahan. Untuk mendapatkan ekspresi Boolean, hal yang harus diperhatikan hanyalah “keluaran yang bernilai 0”. Suku-suku pada bentuk Product of Sum disebut “Maxterm”. Mengambil persamaan dari output yang berlevel 0 (kebalikan dari Sum of Product), variabel input POS yang berlevel 1 di NOT kan, dan yang berlevel 0 akan tetap

Ekspresi Product of Sum dibentuk dari dua atau lebih fungsi OR yang di AND kan dalam tanda kurung, dan didalam tanda kurung tersebut bisa terdiri dari dua atau lebih variabel. Contoh ekspresi Product of Sum adalah sebagai berikut:

$$X= (A+B) . (B+C)$$

$$X= (B+C+D) . (BC+E)$$

$$X= (A+C) . (B+E) . (C+B)$$



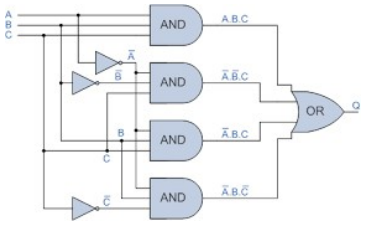
Gambar 2. Product of Sum

Ekspresi Sum of Product dibentuk dari dua atau lebih fungsi AND yang di OR kan di dalam tanda kurung, dan didalam tanda kurung tersebut bias terdiri dari dua atau lebih variabel. Contoh ekspresi Sum of Product adalah sebagai berikut:

$$X= AB+AC+ABC$$

$$X= ACD+CD+B$$

$$X= BCD+ABDE+CD$$



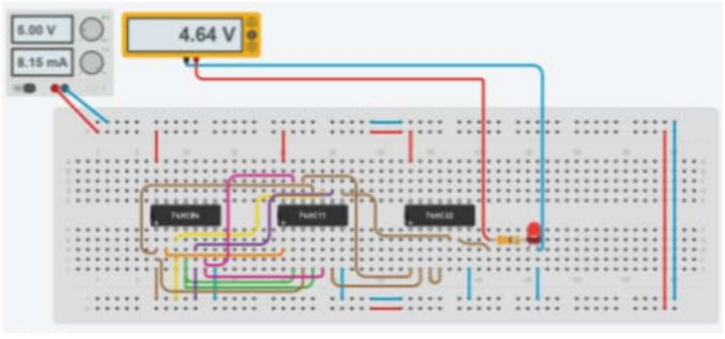
Gambar 3. Sum of Product

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. IC 7404 ; 7411 ; 7432
2. LED
3. Resistor 330Ω
4. Project Board / Bread Board
5. Power Supply (5V)
6. Jumper
7. Multimeter

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Siapkan semua alat-alat yang akan dipergunakan
2. Pastikan semua alat-alat sudah tersedia dan aman untuk digunakan
3. Susun komponen pada projectboard sesuai dengan gambar rangkaian percobaan
4. Atur input pada kondisi 0-0-0. Amati output atau LED, apakah sudah sesuai dengan tabel kebenaran atau belum sesuai
5. Ukur tegangan output pada rangkaian menggunakan multimeter digital
6. Ulangi langkah 3-4 dengan mengatur kombinasi input pada tabel percobaan
7. Catat dan dokumentasikan seluruh hasil percobaan
8. Tuliskan hasilnya pada jurnal
9. Merapikan Kembali alat dan komponen praktikum pada tempatnya



Gambar 4. Rangkaian Percobaan Sum of Product

V. HASIL PERCOBAAN

Tabel Hasil Percobaan

Minterm	A	B	C	F	Minterm	FV
m0	0	0	0	1	A' B' C'	4,882 V
m1	0	0	1	0		0 V
m2	0	1	0	0		0,001 V
m3	0	1	1	0		0,001 V
m4	1	0	0	1	A B' C'	4,906 V
m5	1	0	1	0		0,001 V
m6	1	1	0	0		0,001 V
m7	1	1	1	1	A B C	4,914 V

VI. ANALISIS

Setelah melakukan praktikum, kami mendapati bahwa setelah merangkai rangkaian di breadboard, percobaan dilakukan dengan memberikan kombinasi pada berbagai nilai input (A, B, dan C), lalu kami mencatat nilai output yang dihasilkan oleh rangkaian menggunakan multimeter. Data hasil percobaan dibandingkan dengan tabel kebenaran yang telah disusun sebelumnya untuk dapat memastikan bahwa adanya kesesuaian antara teori dan praktik. Dari hasil percobaan, terlihat bahwa semua hasil praktikum yang kami lakukan sesuai dengan hasil ekspektasi berdasarkan ekspresi logika pada SOP yang ada di tabel kebenaran.

Semua output yang diperoleh dari rangkaian praktikum tersebut sesuai dengan tabel kebenaran yang telah kami hitung secara teoritis. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi gerbang logika seperti AND, OR, dan NOT telah dilakukan dengan benar sesuai dengan metode SOP.

Dari hasil percobaan yang telah kami lakukan, tidak terdapat kesalahan dalam perancangan rangkaian yang menyebabkan output berbeda dengan nilai seharusnya.

Namun, kami sempat mengalami kesulitan dikarenakan adanya kerusakan pada komponen yang kami gunakan.

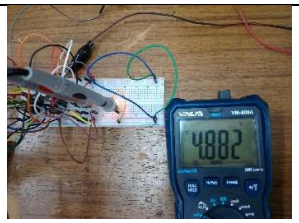
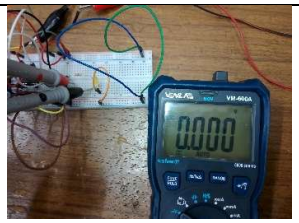
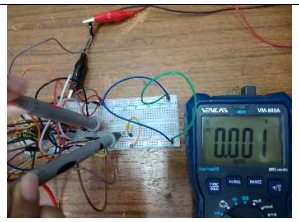
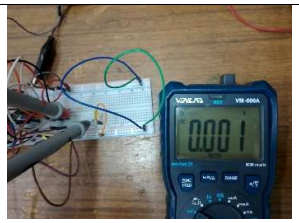
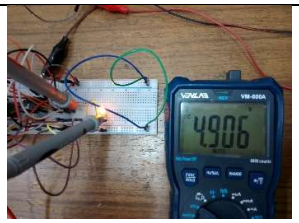
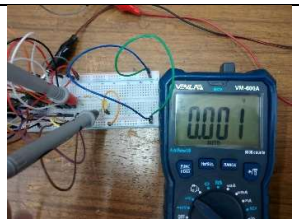
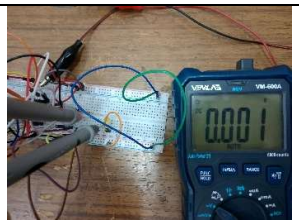
VII. KESIMPULAN

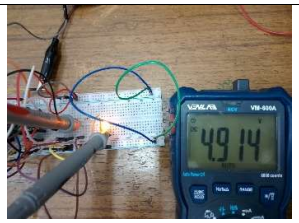
Dari praktikum yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa metode SOP atau Sum of Product adalah salah satu cara untuk menyederhanakan fungsi logika dan membangun rangkaian digital. Dengan menggunakan gerbang AND, OR, dan NOT, kami dapat mengimplementasikan ekspresi logika dalam bentuk SOP dan membuktikan hasilnya melalui pengujian. Pada praktikum ini mengajarkan pentingnya memeriksa koneksi rangkaian untuk memastikan fungsionalitas yang tepat.

Metode Sum of Product banyak digunakan dalam perangkaian rangkaian digital seperti pada system control, desain chip dan prosesor, dan untuk pemrograman mikrokontroler. Dengan memahami metode SOP ini, kita dapat menyederhanakan ekspresi logika untuk merancang rangkaian digital yang lebih efisien dan mudah, dan menggunakan lebih sedikit gerbang logika

Dan juga selama praktikum, kami mendapati beberapa kendala yang kami hadapi seperti kesalahan dalam pemasangan kabel jumper yang menyebabkan rangkaian tidak berfungsi dengan benar. Selain itu, kesalahan dalam membaca tabel kebenaran juga dapat menyebabkan interpretasi yang keliru terhadap hasil pengukuran. Oleh karena itu, ketelitian dalam menyusun rangkaian dan pemahaman yang baik terhadap gerbang logika menjadi faktor penting dalam keberhasilan praktikum ini.

VIII. DOKUMENTASI

1. m0	
2. m1	
3. m2	
4. m3	
5. m4	
6. m5	
7. m6	

8. m7	

IX. DAFTAR PUSTAKA

Amanda Alodyasari. (2024). Gerbang Logika: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Simbol. Diambil 28 Februari 2025 dari https://www.lawencon.com/memahami-gerbang-logika/

Yangindrajat, demas.2015. “Rangkaian Sop dan Pos”.

https://id.scribd.com/doc/260976520/Rangkaian-SOP-Dan-POS (11 Maret 2025)